ONTAP 管理インターフェイスの基本

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/access-serial-port-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP 管理インターフェイスの基本 1
CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ） 1
ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用してください 8
CLI セッションを管理（クラスタ管理者のみ） 22

ONTAP 管理インターフェイスの基本

CLI を使用してクラスタにアクセスする（クラスタ管理者のみ）

シリアルポートを使用してクラスタにアクセスする

クラスタには、ノードのシリアルポートに接続されているコンソールから直接アクセスできます。

手順

1. コンソールで Enter キーを押します。

   ログインプロンプトが表示されます。

2. ログインプロンプトで、次のいずれかを実行します。

クラスタにアクセスするアカウント	入力するアカウント名
デフォルトのクラスタアカウント	「 * admin * 」と入力します
別の管理ユーザアカウント	「 *USERNAME*` 」

   パスワードプロンプトが表示されます。

3. admin または管理ユーザアカウントのパスワードを入力し、 Enter キーを押します。

SSH を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 SSH 要求を行うことができます。SSH はデフォルトでは有効になっています。

必要なもの

- アクセス方法として 'sh' を使用するように構成されたユーザー・アカウントを持っている必要があります

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。「 securitylogin 」のマニュアル・ページには、追加情報が含まれています。

- Active Directory （ AD ）のドメインユーザアカウントを使用してクラスタにアクセスする場合は、 CIFS 対応の Storage Virtual Machine （ SVM ）でクラスタの認証トンネルが設定されている必要があります。また、 AD ドメインのユーザアカウントも、アクセス方法として「 ssh 」、認証方式として「 domain ain 」を使用してクラスタに追加されている必要があります。
- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- OpenSSH 5.7 以降のクライアントを使用する必要があります。
- サポートされているプロトコルは SSH v2 だけです。 SSH v1 はサポートされていません。
- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 64 の SSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続の速度が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP は、 SSH に対して AES および 3DES 暗号化アルゴリズム（ *cipher* とも呼ばれる）のみをサポートしています。

  AES では、 128 ビット、 192 ビット、 256 ビットのキー長がサポートされます。3DES のキーの長さは DES 同様に 56 ビットですが、 3 回繰り返されます。

- FIPS モードが有効な場合、 SSH クライアントを接続するには、 Elliptic Curve Digital Signature Algorithm （ ECDSA ）公開鍵アルゴリズムとネゴシエートする必要があります。
- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。
- Windows AD ユーザ名を使用して ONTAP にログインする場合、 ONTAP で AD ユーザ名とドメイン名が作成されたときと同じように大文字と小文字を区別する必要があります。

  AD のユーザ名とドメイン名では、大文字と小文字は区別されませんが、ただし、 ONTAP のユーザ名では大文字と小文字が区別されます。ONTAP で作成されたユーザ名と、 AD で作成されたユーザ名の大文字小文字表記が違うと、ログインに失敗します。

- ONTAP 9.3 以降では、ローカル管理者アカウントに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

  SSH 多要素認証が有効な場合は、公開鍵とパスワードを使用してユーザが認証されます。

- ONTAP 9.4 以降では、 LDAP および NIS のリモートユーザに対して SSH 多要素認証を有効にすることができます。

手順

1. 管理ホストから 'sh' コマンドを次のいずれかの形式で入力します
   - **'ssh_username@hostname_or_IP_[*command*]**
   - **`ssh-l username HOSTNAME_OR_IP_[_ command_]`**

AD ドメイン・ユーザ・アカウントを使用している場合は '*domainname\\AD_accountname* の形式で '*username* を指定する必要があります（ドメイン名のあとにバックスラッシュ 2 つ）または '*domainname\AD_accountname*' （二重引用符で囲み、ドメイン名のあとにバックスラッシュ 1 つ）

`hostname_or_IP` は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

SSH インタラクティブ・セッションには '*command*' は必要ありません

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 のクラスタにアク

セスする SSH 要求を問題で実行する方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 `DOMAIN1' 」という名前のドメインの「 John 」という名前のユーザアカウントが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスするための SSH 要求を問題で できることを示しています。

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

次の例は、「 joe 」という名前のユーザアカウントで SSH MFA 要求を問題で実行し、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.32 のクラスタにアクセスする方法を示しています。

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"管理者認証と RBAC"

SSH ログインのセキュリティ

ONTAP 9.5 以降では、過去のログイン、失敗したログイン、および前回のログイン後に適用された権限の変更内容に関する情報を表示できます。

セキュリティ関連の情報は、 SSH admin ユーザとしてログインしたときに表示されます。次の条件に関するアラートが表示されます。

- 最後にアカウント名がログインされた時刻。
- 前回のログイン成功後にログインに失敗した回数。
- 前回のログイン後にロールに変更があったかどうか（管理者アカウントのロールが「 admin 」から「 backup 」に変更された場合など）。
- 前回のログイン後にロールの追加、変更、または削除機能を変更したかどうか。

疑わしい情報が表示された場合は、ただちにセキュリティ部門に連絡してください。

ログイン時にこの情報を取得するには、次の前提条件を満たしている必要があります。

- SSH ユーザアカウントが ONTAP でプロビジョニングされている必要があります。
- SSH セキュリティログインが作成されている必要があります。
- ログインに成功する必要があります。

SSH ログインのセキュリティに関する制限事項とその他の考慮事項

SSH ログインのセキュリティ情報には、次の制限事項および考慮事項が適用されます。

- この情報は、 SSH ベースのログインについてのみ表示されます。
- LDAP / NIS や AD アカウントなどのグループベースの管理者アカウントの場合、ユーザは、メンバーであるグループが ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされている場合、 SSH ログイン情報を表示できます。

  ただし、これらのユーザについては、ユーザアカウントのロールへの変更に関するアラートを表示することはできません。また、 ONTAP で管理者アカウントとしてプロビジョニングされた AD グループに属す

るユーザは、前回のログイン後にログインに失敗した回数は表示できません。

- ユーザについての情報は、 ONTAP からユーザアカウントが削除されると削除されます。
- SSH 以外のアプリケーションへの接続に関する情報は表示されません。

SSH ログインのセキュリティ情報の例

次の例は、ログイン後に表示される情報の種類を示しています。

- このメッセージは、ログインに成功するたびに表示されます。

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 前回のログインに失敗したログインがあった場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 前回のログイン後に失敗したログインがあり、権限が変更されている場合、次のメッセージが表示されます。

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

クラスタへの **Telnet** アクセスまたは **RSH** アクセスを有効にします

セキュリティのベストプラクティスとして、 Telnet および RSH は、事前定義されている管理ファイアウォールポリシー（「 GMT 」）では無効になっています。クラスタが Telnet 要求または RSH 要求を受け入れることができるようにするには、 Telnet または RSH を有効にした新しい管理ファイアウォールポリシーを作成し、その新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付ける必要があります。

ONTAP では、事前定義されたファイアウォールポリシーは変更できませんが、事前定義された「 GMT 」管理ファイアウォールポリシーを複製し、新しいポリシーで Telnet または RSH を有効にすることで、新しいポリシーを作成できます。ただし、 Telnet および RSH はセキュアなプロトコルではないため、 SSH を使用してクラスタにアクセスすることを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

クラスタへの Telnet アクセスまたは RSH アクセスを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

1. advanced 権限モードに切り替えます：「 * set advanced * 」
2. セキュリティプロトコル（ RSH または Telnet ）を有効にします。「 * security protocol modify

-application_security_protocol_-enabled true * 」

3. 「 mgmt 」管理ファイアウォールポリシーに基づいて、新しい管理ファイアウォールポリシーを作成します。「 * system services firewall policy clone -policy mgmt -destination-policy_policy-name_* 」
4. 新しい管理ファイアウォールポリシーで Telnet または RSH を有効にします。「 * system services firewall policy create -policy_policy_name_service-security_protocol__ action allow-ip-list_ip_address / netmask_ * 」を指定して、すべての IP アドレスを許可する必要があります。「 -ip-list 0.0.0.0/0 」を指定する必要があります
5. 新しいポリシーをクラスタ管理 LIF に関連付けます。「 * network interface modify -vserver *cluster_management _lif _ -lif cluster_mgmt -firewall-policy -name** 」

Telnet を使用してクラスタにアクセスします

管理タスクを実行するために、クラスタへの問題 Telnet 要求を行うことができます。Telnet はデフォルトでは無効になっています。

Telnet を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として Telnet を使用するように設定されたクラスタローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- Telnet 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっている必要があります。

  デフォルトでは、 Telnet は無効になっています。「 -service telnet 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで Telnet が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- Telnet はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の Telnet セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

- ONTAP CLI に Windows ホストからアクセスする場合は、 PuTTY などのサードパーティのユーティリティを使用できます。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   telnet_hostname_or_IP_

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

次の例は、 Telnet アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、クラスタ管理 LIF が 10.72.137.28 であるクラスタにアクセスする Telnet 要求を問題に送信する方法を示しています。

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

RSH を使用してクラスタにアクセスします

クラスタへの問題 RSH 要求を使用して、管理タスクを実行できます。RSH はセキュアなプロトコルではなく、デフォルトでは無効になっています。

RSH を使用してクラスタにアクセスするには、次の条件を満たしている必要があります。

- アクセス方法として RSH を使用するように設定された、クラスタのローカルユーザアカウントを持っている必要があります。

  「 securitylogin 」コマンドの「 -application 」パラメータでは、ユーザアカウントのアクセス方法を指定します。詳細については 'securitylogin のマニュアル・ページを参照してください

- RSH 要求がファイアウォールを通過できるように、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF によって使用される管理ファイアウォールポリシーで RSH がすでに有効になっている必要があります。

  デフォルトでは、 RSH は無効になっています。「 -service rsh 」パラメータを指定して「 system services firewall policy show 」コマンドを実行すると、ファイアウォールポリシーで RSH が有効になっているかどうかが表示されます。詳細については、「システムサービスファイアウォールポリシー」のマニュアルページを参照してください。

- IPv6 接続を使用する場合は、クラスタで IPv6 が設定されて有効になっている必要があります。また、ファイアウォールポリシーに IPv6 アドレスが設定されている必要があります。

  「 network options ipv6 show 」コマンドは、 IPv6 が有効になっているかどうかを表示します。「 system services firewall policy show 」コマンドは、ファイアウォールポリシーを表示します。

このタスクについて

- RSH はセキュアなプロトコルではありません。

  クラスタにアクセスするときは、 SSH を使用することを検討してください。SSH は、セキュアなリモートシェルと対話型のネットワークセッションを提供します。

- ONTAP では、 1 つのノードについて同時に最大 50 の RSH セッションがサポートされています。

  クラスタ管理 LIF がノード上に存在する場合、クラスタ管理 LIF はこの制限をノード管理 LIF と共有します。

  着信接続数が 1 秒あたり 10 を超えると、サービスは一時的に 60 秒間無効になります。

手順

1. 管理ホストで次のコマンドを入力します。

   'rsh_hostname_or_IP_-l_username:passwordcommand_'

   hostname_or_IP は、クラスタ管理 LIF またはノード管理 LIF のホスト名または IP アドレスです。クラスタ管理 LIF を使用することを推奨します。IPv4 または IPv6 アドレスを使用できます。

   command は、 RSH を介して実行するコマンドです。

次の例は、 RSH アクセスを使用するように設定された「 joe 」というユーザが、「 cluster show 」コマンドを実行する RSH 要求を問題でどのように できるかを示しています。

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用してください

ONTAP コマンドラインインターフェイスを使用する

ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、コマンドベースの管理インターフェイスです。ストレージシステムプロンプトでコマンドを入力すると、コマンドの結果がテキストで表示されます。

CLI コマンド・プロンプトは 'cluster_name::>` と表されます

特権レベル（ 'set' コマンドの '-privilege パラメータ）を 'advanced' に設定すると、プロンプトにアスタリスク（ * ）が含まれます。次に例を示します。

'cluster_name::*>`

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

CLI コマンド用のシェルの種類について（クラスタ管理者のみ）

クラスタには、 CLI コマンド用の異なる 3 つのシェルとして、 _clustershell _ 、 _nodeshell _ 、 _systemshell _ があります。各シェルの用途は異なり、それぞれに異なるコマンドセットがあります。

- クラスタシェルは、クラスタにログインすると自動的に開始されるネイティブシェルです。

  クラスタの設定と管理に必要なすべてのコマンドが含まれています。クラスタシェル CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） を入力するとトリガーされる）には、使用可能なクラスタシェルコマンドが表示されクラスタシェルの「 man command_name _ 」コマンドは、指定されたクラスタシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

- ノードシェルは、ノードレベルでのみ有効なコマンドのための特別なシェルです。

  ノードシェルには、「 system node run 」コマンドを使用してアクセスできます。

  ノードシェルの CLI ヘルプ（「？」によってトリガーされます） または、ノードシェルプロンプトに「 help 」と入力すると、使用可能なノードシェルコマンドが表示されます。ノードシェルの「メニュー」コマンドは、指定されたノードシェルコマンドのマニュアルページを表示します。

  よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

- システムシェルは、診断とトラブルシューティングの目的に限って使用する低レベルのシェルです。

  システムシェルおよび関連する「タグ」アカウントは、下位レベルの診断用です。アクセスには diagnostic 権限が必要で、テクニカルサポートがトラブルシューティングタスクを実行するために予約されています。

クラスタシェルでのノードシェルのコマンドおよびオプションへのアクセス

ノードシェルのコマンドとオプションには、ノードシェルからアクセスできます。

「 system node run – node_nodename_` 」

よく使用されるノードシェルコマンドとオプションの多くは、クラスタシェルにトンネリングまたはエイリアスされ、クラスタシェルから実行することもできます。

クラスタシェルでサポートされているノードシェルオプションには、「 vserver options clustershell 」コマンドを使用してアクセスできます。これらのオプションを表示するには、次のいずれかを実行します。

- vserver options -vserver_nodename_or_clustername_-option-name ` を使用してクラスタシェル CLI を照会します
- クラスタシェル CLI の vserver options のマニュアルページに「 m an vserver options 」でアクセスします

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシー ONTAP のコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコ

マンドまたはオプションに相当するクラスタシェルコマンドがある場合には該当するクラスタシェルコマンドを使用するように通知されます。

クラスタシェルでノードシェルまたはレガシーのコマンドまたはオプションを入力した場合、そのコマンドまたはオプションについて「 not supported 」ステータスが ONTAP から通知されます。

使用可能なノードシェルコマンドを表示します

ノードシェルから CLI ヘルプを使用すると、使用可能なノードシェルコマンドのリストを取得できます。

手順

1. ノードシェルにアクセスするには、クラスタシェルのシステムプロンプトで次のコマンドを入力します。

   system node run -node {*nodename*|local}`

   「 local 」は、クラスタへのアクセスに使用するノードです。

   「 system node run 」コマンドには、「 run 」というエイリアスコマンドがあります。

2. 使用可能なノードシェルコマンドのリストを表示するには、ノードシェルで次のコマンドを入力します。

   '*[*commandname*] ヘルプ *

   commandcommandname は、利用可能な状態を表示するコマンドの名前です。*commandname* を含めない場合、 CLI は利用可能なすべてのノードシェルコマンドを表示します。

   クラスタシェル CLI に戻るには、「 exit 」と入力するか Ctrl+D を使用します。

次の例では、 node2 という名前のノードのノードシェルにアクセスし、ノードシェルコマンド「 environment 」の情報を表示しています。

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

CLI コマンドディレクトリの移動方法

CLI のコマンドは、コマンドディレクトリ別の階層に整理されています。完全なコマン

ドパスを入力するか、ディレクトリ構造を移動することで、階層内のコマンドを実行できます。

CLI を使用するときは、プロンプトにディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押すと、コマンドディレクトリにアクセスできます。ディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、適切なコマンドディレクトリとやり取りしていることが示されます。コマンド階層のより下層に移動するには、コマンドサブディレクトリの名前を入力し、 Enter キーを押します。サブディレクトリ名がプロンプトテキストに表示され、コンテキストがそのサブディレクトリに移動します。

コマンド全体を入力すると、複数のコマンドディレクトリを移動できます。たとえば、ディスクドライブに関する情報を表示するには、プロンプトで「 storage disk show 」コマンドを入力します。また、次の例に示すように、一度に 1 つのコマンドディレクトリを移動して、コマンドを実行することもできます。

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

コマンドに最小文字数を入力してコマンドを現在のディレクトリに対して一意にすると、コマンドを省略できます。たとえば、前出の例のコマンドを省略するには、「 t d sh 」と入力します。また、 Tab キーを使用して省略したコマンドを展開し、デフォルトのパラメータ値を含むコマンドのパラメータを表示することもできます。

コマンド階層の最上位レベルに移動するには 'top' コマンドを使用し ' コマンド階層の 1 つ上のレベルに移動するには 'up' コマンドまたは '.' コマンドを使用します

> CLI でアスタリスク（ * ）を付けたコマンドおよびコマンドオプションは、 advanced 権限レベル以上でのみ実行できます。

CLI で値を指定する際のルール

ほとんどのコマンドには、 1 つ以上の必須またはオプションのパラメータが含まれています。多くのパラメータでは、値を指定する必要があります。CLI で値を指定するには、いくつかのルールがあります。

- 値には、数値、ブール指定子、事前に定義された値の列挙リストからの選択、またはテキスト文字列を指定できます。

  一部のパラメータでは、 2 つ以上の値をカンマで区切って指定できます。値をカンマで区切って指定したリストは、引用符（ "" ）で囲む必要はありません。テキスト、スペース、またはクエリ文字（クエリを意図していない場合、または小なり記号または大なり記号で始まるテキスト）を指定する場合は、必ずエンティティを引用符で囲む必要があります。

- CLI は疑問符（ "" ？ "" ）を解釈します。 をコマンドとして使用し、特定のコマンドのヘルプ情報を表示します。
- コマンド名、パラメータ、特定の値などの CLI に入力するテキストの一部では、大文字と小文字が区別されません。

  たとえば、「 vserver cifs 」コマンドのパラメータ値を入力した場合、大文字と小文字の使い分けは無視されます。ただし、ノード、 Storage Virtual Machine （ SVM ）、アグリゲート、ボリューム、論理イン

ターフェイスの名前などのほとんどのパラメータ値は大文字と小文字が区別されます。

- 文字列またはリストをとるパラメータの値をクリアする場合は、空の一連の引用符（ "" ）またはダッシュ（ "-" ）を指定します。
- ハッシュ記号 ("`#") は、シャープ記号とも呼ばれ、コマンドライン入力のコメントを示します。使用する場合は、コマンドラインの最後のパラメータの後に表示されます。

  CLI は行の末尾と "#" の間のテキストを無視します。

次の例では、テキストコメント付きで SVM が作成されます。次に、 SVM が変更されてコメントが削除されます。

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

次の例では、 "#" 記号を使用したコマンドラインコメントは、コマンドの動作を示しています。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

コマンド履歴の表示方法とコマンドの再発行方法

各 CLI セッションには、そのセッションで実行されたすべてのコマンドの履歴が保持されます。現在のセッションのコマンド履歴を表示できます。また、コマンドの再発行も可能です。

コマンド履歴を表示するには、「 history 」コマンドを使用します。

コマンドを再発行するには、次の引数のいずれかを使用して「 re do 」コマンドを使用します。

- 前のコマンドの一部と一致する文字列

  たとえば ' 実行した唯一の volume コマンドが volume show の場合 ' コマンドを再実行するには 'redo volume コマンドを使用します

- 「 history 」コマンドによって一覧表示された、前のコマンドの数値 ID

  たとえば、履歴リストの 4 番目のコマンドを再発行するには、 `re do 4` コマンドを使用します。

- 履歴リストの末尾からの負のオフセット

  たとえば、 2 つ前に実行したコマンドを再発行するには、 `re do -2` コマンドを使用します。

たとえば、コマンド履歴の末尾から 3 番目のコマンドを再実行するには、次のコマンドを入力します。

```
cluster1::> redo -3
```

CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカット

現在のコマンドプロンプトのコマンドは、アクティブなコマンドです。キーボードショートカットを使用して、アクティブなコマンドをすばやく編集できます。UNIX tsch シェルや Emacs エディタと同様のショートカットを使用できます。

次の表に、 CLI コマンドを編集するためのキーボードショートカットを示します。「 Ctrl + 」は、 Ctrl キーを押したまま、指定した文字を入力することを示します。“Esc-” は、 Esc キーを押して離し、そのあとに指定した文字を入力することを示します。

状況	使用するキーボードショートカット
カーソルを 1 文字左に移動します	Ctrl+B キーを押下
戻る矢印	カーソルを 1 文字右に移動します
Ctrl+F	右矢印
カーソルを 1 単語分左に移動します	ESC-B
カーソルを 1 単語分右に移動します	ESC-F
カーソルを行頭に移動します	Ctrl+A
カーソルを行末へ移動します	Ctrl+E
行頭からカーソルまでの入力内容を切り取ってバッファに保存する切り取りバッファは ' 一部のプログラムでは *clipboard* と呼ばれるのと同様に ' 一時的なメモリのように機能します	Ctrl+U キーを押下
カーソルから行末までの入力内容を切り取ってバッファに保存する	Ctrl+K キーを押下
カーソルから次の単語の末尾までを切り取ってバッファに保存する	ESC-D
カーソルの前の単語を切り取ってバッファに保存します	Ctrl+W キーを押下

状況	使用するキーボードショートカット
切り取りバッファの内容を取得し、カーソルのコマンドラインに挿入します	Ctrl+Y キーを押下
カーソルの前の文字を削除します	Ctrl+H
バックスペース	カーソル位置の文字を削除します
Ctrl+D を使用します	行をクリアします
Ctrl+C キーを押します	画面をクリアします
Ctrl+L キーを押下	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの前のエントリに置き換えます。 このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが 1 つ前のエントリに移動します。
Ctrl+P キーを押下	ESC-P
上矢印	コマンドライン上の現在の内容を、履歴リストの次のエントリに置き換えます。このキーボードショートカットを押すたびに履歴カーソルが次のエントリに移動します。
Ctrl+N キーを押下	ESC-N
下矢印	部分的に入力されたコマンドを展開するか、現在の編集位置から有効な入力のリストを表示します
タブをクリックする	Ctrl+I
状況に応じたヘルプを表示します	？
疑問符 ("`?") の特殊なマッピングをエスケープしますを押します。たとえば、コマンドの引数に疑問符を入力するには、 Esc キーを押してから「？」キーを押します。 を押します。	ESC - ？
TTY 出力を開始します	Ctrl+Q キーを押下
TTY 出力を停止します	Ctrl+S

管理権限レベルの使用

ONTAP のコマンドとパラメータは、 *admin*、 *advanced*、 *ddiagnostic* の 3 つの権限レベルで定義されます。権限レベルは、タスクの実行に必要なスキルレベルに対応しています。

- * admin *

  このレベルではほとんどのコマンドとパラメータを使用できます。これらは、一般的なタスクまたはルーチンタスクに使用されます。

- * 詳細 *

  このレベルのコマンドとパラメータは高度な知識を必要とし、あまり使用されません。不適切に使用すると、原因の問題につながる可能性があります。

  高度なコマンドまたはパラメータを使用する場合は、必ずサポート担当者のアドバイスを受けてください。

- * 診断 *

  診断コマンドおよびパラメータは、システム停止の原因になる可能性がありますこれらのコマンドは、サポート担当者が問題の診断と修正を行う場合にのみ使用します。

CLI で権限レベルを設定します

CLI で特権レベルを設定するには、「 set 」コマンドを使用します。権限レベルの設定の変更は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

手順

1. CLI で特権レベルを設定するには、 `-privilege ′`パラメータを指定して `'`set` コマンドを使用します。

次の例は、権限レベルを advanced に設定してから、 admin に設定します。

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

CLI で表示環境を設定します

CLI セッションの表示環境設定を設定するには 'set' コマンドと rows コマンドを使用します設定した環境設定は、現在のセッションにのみ適用されます。これらは、セッションをまたいで持続することはありません

次の CLI 表示環境を設定できます。

- コマンドセッションの権限レベル
- システムを停止させる可能性のあるコマンドについては確認を発行するかどうか
- ''show コマンドですべてのフィールドを表示するかどうか
- フィールド区切り文字として使用する文字
- データサイズを報告するときのデフォルトの単位
- インターフェイスが出力を一時的に停止する前に、現在の CLI セッションで画面に表示する行数

  行数を指定しない場合、端末の実際の高さに基づいて自動的に調整されます。実際の高さが定義されていない場合、デフォルトの行数は 24 です。

- デフォルトの Storage Virtual Machine （ SVM ）またはノード
- エラーが発生した場合に続行中のコマンドを停止するかどうか

手順

1. CLI 表示環境を設定するには 'set' コマンドを使用します

   現在の CLI セッションで画面に表示する行数を設定するには、「 rows 」コマンドも使用できます。

   詳細については ''set コマンドと `rows コマンドのマニュアルページを参照してください

次の例では、フィールド区切り文字としてカンマを設定し、デフォルトのデータサイズ単位として「 GB 」を設定し、行数を 50 に設定します。

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

クエリ演算子の使用方法

管理インターフェイスでは、クエリと UNIX 形式のパターンおよびワイルドカードがサポートされており、コマンドパラメータ引数の複数の値を照合できます。

次の表に、サポートされるクエリ演算子を示します。

演算子	説明
*	すべてのエントリに一致するワイルドカード。 たとえば 'volume show -volume \ * tmp * というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームのリストが表示されます
!	NOT 演算子。 一致させない値を示しますたとえば '*!vs0 *' は値 vs0 と一致しないことを示します

演算子	説明
OR 演算子。 比較する 2 つの値を区切ります。たとえば、「 * vs0	vs2 * 」は vs0 または vs2 のいずれかに一致します。複数の OR 文を指定できますたとえば 'a
b*	*c*' は ' エントリ 'a' から始まるエントリ 'b' から始まるエントリ ' および 'c' を含むエントリと一致します
。	範囲演算子。 たとえば '**5..10**' は '5' から 10` までの値に一致します
<	less-than 演算子。 たとえば '**<20**' は '20` 未満の値に一致します
>	greater-than 演算子。 たとえば '**>5**' は '5' より大きい値に一致します
>=	less-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '⇐**5**' は '5` 以下の値に一致します
>=	greater-than-or-equal-to 演算子。 たとえば '**>=5**' は '5` 以上の値と一致します
{`query`}	拡張クエリ。 拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。 たとえば 'volume modify ｛ -volume \ * tmp * ｝ -state offline というコマンドを実行すると ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームがオフラインに設定されます

クエリ文字をリテラルとして解析する場合は、正しい結果が返されるように、二重引用符で文字列を囲む必要があります（例： "{care}`",“",“`*”,“$”）。

1 つのコマンドラインで複数のクエリ演算子を使用できます。たとえば、「 volume show -size >1GB -percent-used <50 -vserver ！ vs1 」というコマンドを実行すると、サイズが 1GB を超え、使用率が 50% 未満で、「 vs1 」という名前の Storage Virtual Machine （ SVM ）にはないすべてのボリュームが表示されま

す。

拡張クエリの使用方法

拡張クエリを使用して、指定した値を持つオブジェクトに対して操作を照合し、実行することができます。

拡張クエリは、中括弧（ {} ）で囲んで指定します。拡張クエリは、コマンド名のあとで、他のパラメータの前の最初の引数として指定する必要があります。たとえば ' 名前に文字列 tmp が含まれるすべてのボリュームをオフラインに設定するには ' 次の例のコマンドを実行します

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般的に、拡張クエリは「 modify 」コマンドと「 edete 」コマンドを使用した場合にのみ有効です。これらのコマンドは 'create' コマンドや ''how コマンドでは意味がありません

クエリと変更操作の組み合わせは便利なツールです。ただし、原因を正しく実装しないと、混乱したり、エラーが発生する可能性があります。たとえば、（ advanced 権限）の「 system node image modify 」コマンドを使用してノードのデフォルトソフトウェアイメージを自動的に設定すると、他のソフトウェアイメージがデフォルトにならないように設定されます。次の例のコマンドは、実質的には NULL 操作です。

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

このコマンドは、現在のデフォルトイメージをデフォルト以外のイメージとして設定してから、新しいデフォルトイメージ（以前のデフォルト以外のイメージ）をデフォルト以外のイメージに設定します。その結果、元のデフォルト設定が保持されます。正しく操作を実行するには、次の例のようにコマンドを使用します。

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

フィールドを使用した **show** コマンド出力のカスタマイズ方法

「– instance 」パラメータを「 how 」コマンドとともに使用して詳細を表示すると、出力は長くなり、必要以上の情報が含まれる可能性があります。「 show 」コマンドの「– fields 」パラメータを使用すると、指定した情報のみを表示できます。

たとえば 'volume show -instance を実行すると ' 複数の画面の情報が表示される可能性がありますvolume show – fields `*fieldname[, fieldname…]* を使用すると、指定したフィールドのみを含むように出力をカスタマイズできます（常に表示されるデフォルトフィールドに加えて）。「– fields ？」を使用できます 'how ’コマンドの有効なフィールドを表示するには ' 次の手順に従います

次の例は '– instance' パラメータと '– fields パラメータの出力の違いを示しています

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                               ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                               ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

位置指定パラメータについて

ONTAP CLI の位置指定パラメータ機能を活用して、効率的にコマンドを入力することができます。あるコマンドの位置指定パラメータは、そのコマンドのヘルプで特定できます。

位置指定パラメータとは何ですか

- 位置指定パラメータは、値を指定する前にパラメータ名を指定する必要のないパラメータです。
- コマンド入力には、位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて指定できます。ただし、コマンド内の他の位置指定パラメータとの相対的な順序が、「 * _ command_name ？ _ * 」の出力に従っ

ている場合に限ります。

- 位置指定パラメータは、必須パラメータの場合とオプションパラメータの場合があります。
- あるパラメータが 1 つのコマンドでは位置指定パラメータで、別のコマンドでは位置指定パラメータでない場合もあります。

> 位置指定パラメータ機能をスクリプトで使用することは、特に位置指定パラメータがオプションパラメータである場合や、位置指定パラメータの前にオプションパラメータを指定する場合には推奨されません。

位置指定パラメータを特定します

位置指定パラメータは '***command_name?***' コマンド出力で識別できます位置指定パラメータは、次のいずれかの形式で、パラメータ名が角かっこで囲まれています。

- *parameter_value* は ' 必須の位置指定パラメータです
- *parameter_value*] には、位置指定であるオプションのパラメータが表示されます。

たとえば '***command_name?***' の出力に次のように表示される場合 ' パラメータは ' 表示されるコマンドの位置指定パラメータです

- `[-lif ]<lif-name>`
- [[-LIF] <lif-name>]

ただし、次の出力では、パラメータは該当するコマンドの位置指定パラメータではありません。

- `-lif <lif-name>`
- `[-lif <lif-name>]

位置指定パラメータの使用例

次の例では '***volume create ?***' 出力は ' -volume'`-aggregate'-size' という 3 つのパラメータがコマンドの位置指定パラメータであることを示しています

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

次の例では ' 位置指定パラメータ機能を使用せずに volume create コマンドを指定しています

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g * -percent-snapshot -space 0

次の例では、位置指定パラメータ機能を使用して効率的にコマンドを入力しています。位置指定パラメータとそれ以外のパラメータを組み合わせて volume create コマンドを実行し、位置指定パラメータの値はパラメータ名なしで指定されています。位置指定パラメータは、「 * volume create ？ * 」の出力と同じ順序で指定します。つまり '-volume' の値は '-size' の前に指定された -aggregate' の値よりも前に指定されます

cluster1 ：： > volume create * vol2 * aggr1 * * 1g * -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0 }

cluster1 ：： > volume create -vserver svm1 * vol3 * -snapshot-policy default * aggr1 * -nvfail off * 1g * -space -guarantee none

ONTAP マニュアルページへのアクセス方法

ONTAP マニュアル（ man ）ページでは、 ONTAP コマンドの使用方法が説明されています。これらのコマンドは、コマンドラインおよびネットアップサポートサイトで入手できます。

「 man_command_name_ 」コマンドは、指定されたコマンドのマニュアルページを表示します。コマンド名を指定しない場合は、マニュアルページのインデックスが表示されます。「 man 」コマンドを使用すると、「 m an 」コマンド自体に関する情報を表示できます。マニュアル・ページを終了するには '**q**' を入力します

。 "ONTAP 9 マニュアルページ" 管理者レベルおよびアドバンスレベルの ONTAP コマンドのコマンドリファレンスが含まれています。

CLI セッションを管理（クラスタ管理者のみ）

CLI セッションのレコードを管理します

CLI セッションの概要のレコードを管理します

指定した名前とサイズの上限を使用して CLI セッションをファイルに記録し、そのファイルを FTP または HTTP のアップロード先にアップロードできます。また、以前に記録した CLI セッションのファイルを表示または削除することもできます。

CLI セッションのレコードを停止するか終了するか、ファイルが指定したサイズの上限に達したときに、 CLI セッションのレコードが終了します。デフォルトのファイルサイズの上限は 1MB です。最大ファイルサイズの上限は 2GB です。

CLI セッションを記録しておくと、たとえば、問題のトラブルシューティングを行って詳細情報を保存したり、特定の時点でのスペース使用量の永続的なレコードを作成したりする場合に便利です。

CLI セッションを記録します

CLI セッションを記録するには、「 system script start 」コマンドと「 system script stop 」コマンドを使用します。

手順

1. 現在の CLI セッションのファイルへの記録を開始するには、「 system script start 」コマンドを使用します。

   「 system script start 」コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

   指定したファイルへの CLI セッションの記録が開始されます。 ONTAP

2. CLI セッションを続行します。
3. セッションの記録を停止するには、「 system script stop 」コマンドを使用します。

   「 system script stop 」コマンドの使用方法の詳細については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP が CLI セッションの記録を停止します。

CLI セッションのレコードを管理するコマンド

CLI セッションのレコードを管理するには、「 system script 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
指定したファイルへの現在の CLI セッションの記録を開始します	「システムスクリプトの開始」
現在の CLI セッションの記録を停止します	「システムスクリプト停止」

状況	使用するコマンド
CLI セッションのレコードに関する情報を表示します	「 system script show 」を参照してください
CLI セッションのレコードを FTP または HTTP のデスティネーションにアップロードします	「システムスクリプトアップロード」
CLI セッションのレコードを削除します	「システムスクリプト削除」

"ONTAP 9 のコマンド"

CLI セッションの自動タイムアウト時間を管理するコマンド

タイムアウト値は、 CLI セッションが自動的に終了するまでアイドル状態を維持する時間を指定します。CLI タイムアウト値はクラスタ全体が対象です。つまり、クラスタ内のどのノードも同じ CLI タイムアウト値を使用します。

デフォルトでは、 CLI セッションの自動タイムアウト時間は 30 分です。

CLI セッションの自動タイムアウト時間を管理するには、「 system timeout 」コマンドを使用します。

状況	使用するコマンド
CLI セッションの自動タイムアウト時間を表示します	「 system timeout show 」を参照してください
CLI セッションの自動タイムアウト時間を変更します	「システムタイムアウトの変更」

"ONTAP 9 のコマンド"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.